

7.2. V je prostor všech reálných polynomů stupně nejvýše 2,
tedy $\phi: V \rightarrow V$ je lineární operátor, $\phi(p(x)) = 2p'(x) + x^2 p''(x)$.

Položíme $C = (1, x, x^2)$ bázi V . Platí: $\phi(1) = 0$

$\phi(x) = 2$

$\phi(x^2) = 4x + 2x^2$

Tedy matice ϕ vzhledem k C je

$$[\phi]_C^C = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = A$$

Charakteristický polynom matice A je $p_A(d) = d^2(2-d)$,
tedy ϕ má vlastní číslo 0 algebraické násobnosti 2 a
vl. č. 2 alg. nás. 1. Pro ϕ tedy existuje Jordánův tvar.

Platí $M_0 = \text{Ker } \phi = \text{Ker} \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = L\left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$

$M_2 = \text{Ker}(\phi - \text{id}) = \text{Ker} \begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = L\left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$

~~0~~ ~~in~~ ~~g~~ Obě vl. čísla mají geometrickou násobnost 1, tedy hledáme následující Jordánovy řetězky:

$$\begin{array}{ccc} v_1^1 & \xrightarrow{\phi - \text{id}} & \vec{0} \\ v_2^2 & \xrightarrow{\phi} & v_1^2 \xrightarrow{\phi} \vec{0} \end{array}$$

Z T9.96 víme, že $\text{Ker}(\phi - \text{id}) = L\{v_1^1\}$, $\text{Ker } \phi = L\{v_2^2\}$ a $\text{Im } \phi = L\{v_1^1, v_2^2\}$.

Vektory v_1^1 a v_2^2 tedy můžeme zvolit jako libovolné báze vektorů jevících prostoru, takže položíme $v_1^1 = (2, 2, 1)^T$ a $v_2^2 = (2, 0, 0)^T$.

Vektor v_2^2 dopočetíme jako řešení soustavy

$$\phi(v_2^2) = v_1^1$$

$$Av_2^2 = v_1^1$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{array} \right) \text{ , kdy např. } v_2^2 = (0, 1, 0)^T.$$

Celou dobu jsme počítali vzhledem k bazi C , převedeme zpět na polynomy: $v_1^1 = 2 + 2x + x^2$, $v_1^2 = 2$, $v_2^2 = x$.

Polynomnost $B = (v_1^1, v_1^2, v_2^2) = (2 + 2x + x^2, 2, x)$ je báze V a matice ϕ vzhledem k B je v Jordánově tvaru:

$$[\phi]_B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$